

C언어 프로젝트 개발 과정 AI 활용 보고서

수습단원 박도연

1. 프로젝트 요구사항 확인 및 개발 방향 설정

이번 프로젝트는 C언어로 하나의 완성된 프로그램을 제작하고, 코드와 함께 AI 사용 보고서를 제출하는 과제였다. 채점 기준을 바탕으로 나는 이러한 조건을 바탕으로 물류 로봇이 장애물을 피해 출발지에서 배송지까지 이동하는 경로 탐색 프로그램을 주제로 선정하였다. 단순히 좌표를 입력받아 결과만 출력하는 방식보다, 사용자가 직접 지도를 편집하고 경로 탐색 과정을 확인할 수 있는 프로그램을 만들고자 하였다.

AI의 역할

채점 기준에서 높은 점수를 받을 수 있는 문법과 기능을 분석한 후, 구조체, 포인터, 이중 포인터, 동적 할당, 다차원 배열, 경로 탐색 알고리즘 등을 하나의 프로젝트 안에서 활용할 수 있도록 프로그램 방향을 제안하였다. A* 알고리즘을 중심으로 물류 로봇, 장애물, 배송지 등의 요소를 결합하는 아이디어를 구체화하였다..

나의 역할

여러 아이디어 중 물류 로봇 경로 탐색 프로그램을 최종 주제로 선택하였다. 단순 경로 계산 프로그램이 아니라 사용자가 마우스로 장애물과 위치를 지정할 수 있는 프로그램을 만들기로 결정하였다. 배터리와 충전소, 지형의 높낮이 등의 기능은 시간과 난이도를 고려하여 우선순위에서 제외하였다. 또한 내가 직접 설명할 수 있는 수준으로 프로그램을 이해해야 한다는 조건을 정하고, 이해되지 않는 문법이나 함수는 AI에게 별도로 질문하였다.

2. 전체 프로그램 구조 설계

main() 함수에서 runSimulation()을 호출하고, runSimulation()이 프로그램의 전체 실행 순서를 관리하도록 구성하였다.

주요 함수의 실행 흐름은 다음과 같이 정리하였다.

```
main
├─ runSimulation
│   ├─ inputMapSize
│   ├─ createMap
│   ├─ createNodeMap
│   ├─ initializeMap
│   │   └─ initializeHeights
│   ├─ inputObstacles
│   ├─ inputStartAndDestination
│   ├─ initializeAStarNodes
│   ├─ findPath
│   ├─ reconstructPath
│   ├─ printPathResult
│   ├─ printMap
│   └─ 동적 메모리 해제
```

AI의 역할

전체 프로그램을 기능별 함수로 분리하였고, 각 함수가 담당해야 하는 역할과 호출 순서를 설계했다. Map, AStarNode, 우선순위 큐 등의 구조체 구성을 작성하거나 수정안을 제시하거나 2차원 동적 배열을 생성하고 해제하는 코드를 제시하였다.

함수 선언부, 함수 정의부, 호출 관계가 일치하도록 전체 구조를 점검하였다.

나의 역할

AI가 제시한 함수 구조가 내가 이해할 수 있는 수준인지 확인하였다. 함수가 지나치게 세분화되었거나 역할을 이해하기 어려운 경우 다시 설명을 요청하였다.

최종적으로 코드를 이해하기 위해 함수별 역할을 직접 정리하였다.

3. A* 경로 탐색 알고리즘 구현

프로그램의 핵심 알고리즘으로 A* 경로 탐색 알고리즘을 사용하였다.

A* 알고리즘은 현재까지 이동한 비용과 목적지까지 남은 예상 비용을 합하여 다음 탐색 위치를 결정한다. 각 노드에는 다음과 같은 값이 저장되도록 하였으며, 시작점에서 현재 위치까지 실제로 이동한 비용, 현재 위치에서 목적지까지의 예상 거리, 두 비용을 더한 전체 평가값, 현재 노드에 도달하기 직전의 부모 노드 좌표, 탐색 대기 상태인지, 이미 탐색한 상태인지 나타내는 정보, 탐색 과정에서는 장애물인 칸과 맵 범위를 벗어난 칸을 제외하였다. 목적지에 도착하면 부모 노드 정보를 반대로 따라가며 최종 경로를 복원하였으며, 복원된 경로는 지도 위에 별도의 기호로 표시하여 사용자가 결과를 확인할 수 있도록 하였다.

AI의 역할

탐색 비용, 예상 비용, 전체 평가값을 구조체에 저장하는 방식을 제안하였으며, 탐색할 수 있는 인접 칸을 확인하는 조건문과 반복문을 작성하였다. 또한 부모 노드를 이용해 최종 경로를 역추적하는 함수를 제안하였다. 경로가 존재하지 않을 때와 정상적으로 경로를 찾았을 때를 구분하도록 예외 처리를 추가하였다.

나의 역할

A* 알고리즘의 기본 원리를 학습 후 A*알고리즘을 이용한 경로탐색 프로그램에 대한 의견을 제시했다. 실제 프로그램을 실행하여 장애물이 없을 때와 장애물이 있을 때 경로가 정상적으로 바뀌는지 확인하였으며 출발점과 목적지가 동일하거나 경로가 막힌 경우 등 여러 예외 상황을 직접 시험하였다. 알고리즘을 발표할 수 있도록 탐색 순서와 부모 노드를 따라 경로를 복원하는 원리를 이해하였다.

4. 마우스 입력과 사용자 인터페이스 구현

AI의 역할

Windows 콘솔의 마우스 입력 모드를 활성화하는 코드를 제공하였다.

마우스 클릭 좌표를 맵 배열의 행과 열로 변환하는 계산 방식을 작성하였으며, 메뉴 버튼의 화면 좌표 범위를 판단하여 클릭한 메뉴를 구분하는 조건문을 작성하였다.

나의 역할

키보드 좌표 입력보다 마우스 방식이 프로젝트 시연에 더 적합하다고 판단 후 구현할 것을 지시했다. 실제 버튼 크기, 메뉴 위치, 맵 출력 위치가 보기 편한지 확인하였으며, 마우스로 각 칸을 클릭하면서 클릭한 위치와 실제 장애물 위치가 일치하는지 시험하였다. 메뉴로 돌아간 후에도 기존 장애물과 출발점, 배송지가 유지되는지 확인하였다. 화면에 표시되는 문자와 배치가 깨지는 경우 문구 위치 조정을 통해 조정하였다.

5 오류 수정 : 줄바꿈과 화면 깨짐

맵의 크기가 커지거나 오른쪽 끝까지 출력될 때 한 줄이 콘솔 너비를 넘어가며 강제로 줄바꿈되는 문제가 발생하였다. 줄바꿈이 발생하면 다음 행의 시작 위치가 바뀌면서 맵의 형태가 깨지고, 마우스 좌표와 실제 맵 위치도 맞지 않게 되었다. 특히 화면의 마지막 부분이나 오른쪽 부분이 다음 줄로 넘어가면서 메뉴와 맵이 비정상적으로 표시되었다. 처음에는 출력문 일부만 수정하였지만 문제가 완전히 해결되지 않았다. 이후 맵의 열 개수에 따라 필요한 콘솔 버퍼의 너비를 계산하고, 출력 전에 충분한 폭을 확보하는 방향으로 수정하였다. 메뉴를 지도 위쪽에 먼저 출력하고 그 아래에 맵을 출력하여 화면 구조가 일정하게 유지되도록 변경하였다. 하지만 여전히 너무 큰 필드를 사용자가 입력할 경우 맵의 형태가 깨지는 경우가 있는데 이는 고치지 못하였다.

AI의 역할

사용자가 보낸 코드와 화면 사진을 통해 콘솔 한 줄의 길이가 출력 폭보다 길어지는 문제를 분석한 후, 단순 문자 출력 문제가 아니라 콘솔 버퍼 폭과 화면 폭의 차이 때문에 발생할 가능성을 제시하였다. 이후 맵 크기에 따라 필요한 출력 폭을 계산하는 함수를 제안하였다. 메뉴와 지도 출력 순서를 조정하는 수정 코드를 작성하였으며, 체해야 할 함수 단위의 코드를 제공하였다.

나의 역할

수정된 코드를 Visual Studio에서 직접 빌드하고 실행하였다. 문제가 해결되지 않았을 때 결과를 AI에게 명확하게 전달하였다. AI가 제안한 수정이 실제 환경에서도 작동하는지 반복해서 확인하였으며, 이전 코드와 무엇이 바뀌었는지 분석하였다.

6. 코드 이해와 발표 준비

프로그램의 기능이 늘어나면서 함수와 구조체의 수가 많아졌고, 코드의 전체 흐름을 이해할 필요가 생겼다. 특히 포인터와 구조체를 배운 지 얼마 되지 않았기 때문에 포인터, 구조체에 관한 문법이 다소 어렵게 느껴졌었다.

AI의 역할

포인터, 이중 포인터, 구조체 포인터를 현재 프로그램의 코드에 맞추어 설명하였다. 함수의 반환형과 매개변수에서 포인터가 사용되는 이유를 구분하여 설명하였다. 전체 함수 호출 구조도를 작성하였다.

나의 역할

이해되지 않는 문법을 그대로 넘어가지 않고 질문하였다. AI의 설명을 참고해 각 함수가 어떤 데이터를 입력받고 무엇을 반환하는지 확인하였다. 프로그램의 모든 세부 코드를 이해하고 싶었지만, 시간 관계상 차선책으로 전체 실행 순서와 핵심 함수의 역할을 중심으로 이해하였다.

전체 개발 흐름 요약

- 물류 로봇 경로 탐색 프로그램 주제 선정
- A* 알고리즘 중심의 기능 구상
- 구조체와 동적 2차원 배열을 이용한 데이터 구조 설계
- 함수별 프로그램 구조 작성
- 장애물·출발점·배송지 설정 기능 구현
- Windows 콘솔 마우스 입력과 메뉴 제작
- A* 최적 경로 탐색 및 경로 복원 구현
- 여러 맵 크기에서 직접 실행 및 기능 검증
- 줄바꿈과 화면 깨짐 문제 발견
- 9 x 9 보다 큰 필드에서 맨 윗줄 클릭 오류 발견
- 메뉴 복귀 시 장애물이 한 칸 이동하는 문제 발견
- 사용자 실행 결과를 바탕으로 AI가 원인 재분석
- 기존 수정 사항을 버리고 원본 코드 기준으로 재수정
- 마지막 출력 부분과 좌표 계산 집중 수정
- 포인터 구조체 함수 흐름 학습
- 함수 구조도와 발표 설명 자료 정리
- 최종 코드 시연 및 제출 준비

최종정리

결론적으로 AI는 프로그램의 설계, 코드 작성 보조, 오류 원인 분석, 수정안 제시, 개념 설명을 담당하였다. 나는 프로젝트의 방향과 기능을 결정하고, 모든 코드를 실제 환경에서 실행, 검증하며, 오류를 발견하고 수정 결과를 평가하고, 최종 프로그램을 이해하여 제출하였다.